

2. hét - TANANYAG

Műszaki anyagismeret I. - Szerkezeti anyagok

A hét céljai

- A legfontosabb szerkezeti anyagok megismerése.
- Az anyagok tulajdonságainak és alkalmazási területeinek felismerése.
- Az anyagválasztás szerepének megértése a villamos berendezésekben.

Bevezetés

A villamos szakember naponta találkozik acélból, öntöttvasból, alumíniumból, rézből, műanyagból és gumiból készült alkatrészekkel. A megfelelő anyag meghatározza a berendezés élettartamát, biztonságát és gazdaságos üzemeltetését.

Acél

- Nagy szilárdságú szerkezeti anyag.
- Alkalmazás: Tengelyek, csavarok, konzolok, gépvázak.

Öntöttvas

- Jó rezgéscsillapító, kiválóan önthető.
- Alkalmazás: Motorházak, szivattyúházak, gépágyak.

Alumínium

- Kis tömegű, korrózióálló, jó hővezető.
- Alkalmazás: Hűtőbordák, burkolatok, ventilátorlapátok.

Réz

- Kiváló villamos vezető.
- Alkalmazás: Tekercsek, vezetékek, gyűjtősínek.

Műanyagok és gumi

- Szigetelésre, tömítésre és rezgéscsillapításra használjuk.
- Alkalmazás: Szigetelések, tömítések, burkolatok.

Kapcsolódás a villamos szakmához

Egy villanymotor javításakor fel kell ismerni a különböző anyagokat, mert ezek eltérő módon szerelhetők, tisztíthatók és javíthatók.

Gyakorlati feladat

Vizsgáljatok meg egy villanymotort! Készítsetek táblázatot: alkatrész | anyag | az anyagválasztás indoka.

Történelmi áttekintés

A kőkort a rézkor, majd a bronzkor és a vaskor követte. Az ipari forradalom idején az acélgyártás fejlődése tette lehetővé a modern gépgyártást. Napjainkban az acélok mellett alumíniumötvözetek, műanyagok és kompozitok is meghatározók.

Következő hét

3. hét: Vas-szén ötvözetek - az acél és az öntöttvas különbségei, a szénttartalom hatása és a legfontosabb acélfajták.

MéRNÖKI gondolat

A megfelelő anyag kiválasztása legalább olyan fontos, mint a megfelelő terv elkészítése.